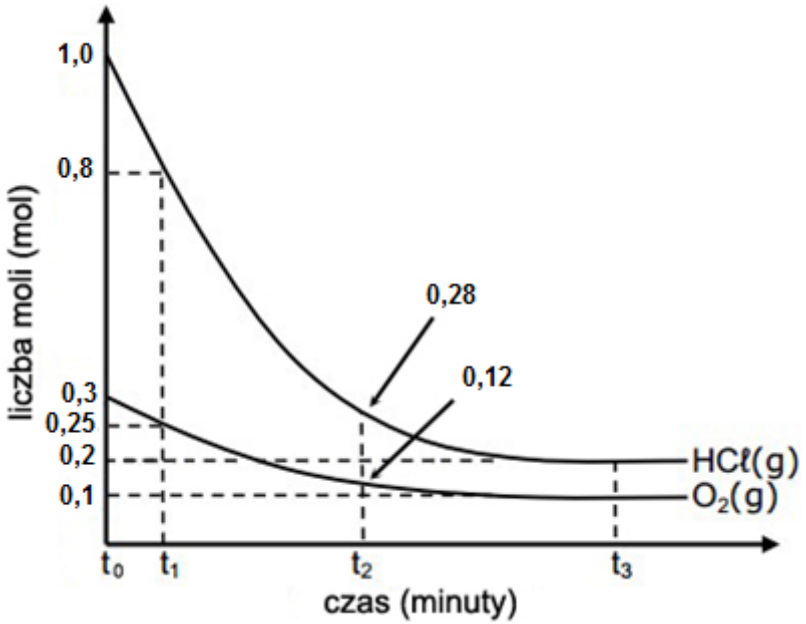
ZADANIE 1

Reakcja utleniania chlorowodoru tlenem

Dla reakcji chlorowodoru z tlenem, zachodzącej w fazie gazowej w zamkniętym zbiorniku o pojemności 5 dm^3, uzyskano poniższy wykres zależności liczby moli substratów od czasu:



Polecenia:

a. *(2 pkt.)* Zapisz równanie reakcji zachodzącej w tym zbiorniku.

b. *(2 pkt.)* Zapisz wzór na bezwymiarową, stężeniową stałą równowagi K_c dla tej reakcji.

c. *(4 pkt.)* Oblicz równowagowe stężenia reagentów, korzystając z danych dla odpowiedniego czasu, podanych na wykresie oraz wyznacz wartość stałej równowagi K_c.

d. *(4 pkt.)* Na podstawie wykresu wyznacz stężenia reagentów i oblicz wartość ilorazu reakcji Q_c w punkcie t_1. (Q_c *to iloraz analogiczny to stałej równowagi* K_c*, ale uwzględniający dowolne, chwilowe stężenia, niekoniecznie równowagowe*).

e. *(2 pkt.)* Odpowiedz na pytanie, czy dla punktu t_2 szybkość reakcji (w stronę od substratów do produktów) będzie wyższa, niższa czy taka sama jak dla punktu t_1. Odpowiedź uzasadnij.

Odpowiedz na pytanie: jak następujące zmiany wpłyną na równowagowe stężenia $Cl_{2(g)}$? Odpowiedzi uzasadnij:

f. *(2 pkt.)* Zwiększenie stężenia pary wodnej w zbiorniku.

g. *(2 pkt.)* Dodanie katalizatora do zbiornika.

h. *(2 pkt.)* Zwiększenie pojemności zbiornika bez zmiany mas reagentów.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. $4HCl_{(g)} + O_{2(g)} \rightleftarrows 2H_2O_{(g)} + 2Cl_{2(g)}$

b. Wzór:

$$K_c = \frac{[H_2O/c^0]^2 \cdot [Cl_2/c^0]^2}{[HCl/c^0]^4 \cdot [O_2/c^0]} = \frac{[H_2O]^2 \cdot [Cl_2]^2 \cdot c^0}{[HCl]^4 \cdot [O_2]}$$

Ze względu na to, że c^0 = 1 mol/dm^3, w dalszych obliczeniach można używać wartości liczbowych stężeń reagentów (w mol/ dm^3)

$$K_c = \frac{[H_2O]^2 \cdot [Cl_2]^2}{[HCl]^4 \cdot [O_2]}$$

c. Wartość K_c wyznaczamy dla punktu t_3 na wykresie, odpowiadającego osiągnięciu stanu równowagi. Dla tego punktu równowagowe stężenia wynoszą, odpowiednio: $[O_2]$ = 0,1 mola/5dm^3 = 0,02 mol/dm^3, $[HCl]$ = 0,2 mola/5dm^3 = 0,04 mol/dm^3. W czasie od t=0 do t_3 przereagowało 0,2 mola O_2, tak więc dla punktu t_3 $[H_2O]$ = 0,4 mola/5dm^3 = 0,08 mol/dm^3. W czasie od t=0 do t_3 przereagowało także 0,8 mola HCl, tak więc dla t_3: $[Cl_2]$ = 0,4 mola/5dm^3 = 0,08 mol/dm^3.

Ostatecznie dla punktu t_3 otrzymujemy:

$$K_c = \frac{[H_2O]^2 \cdot [Cl_2]^2}{[HCl]^4 \cdot [O_2]} = \frac{[0{,}08]^2 \cdot [0{,}08]^2}{[0{,}04]^4 \cdot [0{,}02]} = 800$$

d. W punkcie t_1, stężenia wynoszą:

$[O_2]$ (z wykresu) = 0,25/5 = 0,05 mol/dm^3
$[HCl]$ (z wykresu) = 0,8/5 = 0,16 mol/dm^3
$[H_2O]$ (z reakcji) = 0,1/5 = 0,02 mol/dm^3
$[Cl_2]$ (z reakcji) = 0,1/5 = 0,02 mol/dm^3

$$Q_c = \frac{[H_2O]^2 \cdot [Cl_2]^2}{[HCl]^4 \cdot [O_2]} = \frac{[0{,}02]^2 \cdot [0{,}02]^2}{[0{,}16]^4 \cdot [0{,}05]} = 0{,}005$$

e. Szybkość reakcji w punkcie t_2 będzie mniejsza niż dla punktu t_1. Nachylenie zależności stężenia/ilości substratów od czasu (jego wartość bezwzględna), będące miarą szybkości reakcji, jest mniejsze dla t_2 niż dla t_1.

f. Przykładowe rozumowanie: przy założeniu, że stężenie pary wodnej ulegnie zwiększeniu np. dwukrotnie:

$$Q_c = \frac{(2 \cdot [H_2O])^2 \cdot [Cl_2]^2}{[HCl]^4 \cdot [O_2]} = \frac{4 \cdot [H_2O]^2 \cdot [Cl_2]^2}{[HCl]^4 \cdot [O_2]} = 4 \cdot K_c$$

Ponieważ $Q_c > K_c$, reakcja przebiegnie do substratów, czyli równowaga przesunie się w lewo. Oznacza to, że stężenie Cl_2 zmaleje.

lub

Zgodnie z regułą przekory: jeżeli układ będący w stanie równowagi zostanie poddany działaniu czynnika zakłócającego, to zachodzą w nim zmiany, które minimalizują działanie tego czynnika. Zwiększenie stężenia pary wodnej spowoduje więc przesunięcie równowagi reakcji w lewo tak, by pozbyć się nadmiaru pary wodnej.

g. Dodanie katalizatora do zbiornika. Katalizator wpływa na szybkość (reakcji), z jaką stan równowagi zostanie osiągnięty, ale nie wpływa na sam stan równowagi. Tak więc stężenie Cl_2 nie zmieni się.

h. Przykładowe rozumowanie: przy założeniu, że pojemność zbiornika zostanie zwiększona np. dwukrotnie (dwukrotne zmniejszenie stężenia wszystkich reagentów):

$$Q_c = \frac{(\frac{1}{2} \cdot [H_2O])^2 \cdot (\frac{1}{2} \cdot [Cl_2])^2}{(\frac{1}{2} \cdot [HCl])^4 \cdot \frac{1}{2} \cdot [O_2]} = \frac{(\frac{1}{2})^4 \cdot [H_2O]^2 \cdot [Cl_2]^2}{(\frac{1}{2})^5 \cdot [HCl]^4 \cdot [O_2]} = 2 \cdot K_c$$

Ponieważ $Q_c > K_c$, reakcja przebiegnie do substratów, czyli równowaga przesunie się w lewo. Oznacza to, że stężenie Cl_2 zmaleje.

lub

Zgodnie z regułą przekory: jeżeli układ będący w stanie równowagi zostanie poddany działaniu czynnika zakłócającego, to zachodzą w nim zmiany, które minimalizują działanie tego czynnika. Zwiększenie objętości zbiornika oznacza zmniejszenie stężenia wszystkich reagentów i zmniejsza wartość ciśnienia, co powoduje przesunięcie stanu równowagi reakcji w lewą stronę, ponieważ liczba moli substratów w równaniu reakcji jest większa od liczby moli produktów.

Punktacja:

a. Za podanie równania reakcji. (UWAGA: za podanie równania reakcji ze strzałką w jedną stronę – 1 pkt)	2 pkt.
b. Za podanie wzoru (dowolnej formy).	2 pkt.
c. Za obliczenie stężeń czterech reagentów w punkcie t_3. Za obliczenie K_c.	4×0,5 pkt.=2 pkt. 2 pkt.
d. Za obliczenie stężeń czterech reagentów w punkcie t_1. Za obliczenie Q_c w punkcie t_1.	4×0,5 pkt.=2 pkt. 2 pkt.
e. Za poprawną odpowiedź. Za dobre uzasadnienie.	1 pkt. 1 pkt.
f. Za poprawną odpowiedź. Za dobre uzasadnienie.	1 pkt. 1 pkt.
g. Za poprawną odpowiedź. Za dobre uzasadnienie.	1 pkt. 1 pkt.
h. Za poprawną odpowiedź. Za dobre uzasadnienie.	1 pkt. 1 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**